上海海事大学课程设计任务书

2026-2027 学年第一学期

学生学号：202310232052　　学生姓名：章家铭

专　　业：自动化　　班　　级：自动化232

设计题目：汽车雨刷与车窗控制系统

1.初始条件：

以实验室双PLC控制平台为基础，配备两台S7-1200、G120变频器及异步电机、V90伺服驱动器及电机、HMI和计算机。采用TIA Portal完成组态与编程，C#开发上位机，通过工业以太网连接设备。

2.设计任务和要求：（200字以内）

设计汽车雨刷与车窗控制系统，实现雨刷多档调速、往返运行及单次刮刷，车窗升降、松开停止和模拟防夹。完成双PLC通信、HMI与上位机操作、运行状态显示及数据库管理，进行系统联调，提交工程源码和课程设计报告。

3.时间安排：

第一周：分析设计要求，确定总体方案，完成设备配置与网络组态。

第二周：编写PLC程序，制作HMI和上位机界面，实现通信与数据管理。

第三周：开展系统联调，完善雨刷、车窗和防夹功能，整理工程与报告。

指导教师　燕存良

注：课程设计任务书留存课程设计归档材料袋。